2026 능인고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 선분의 내분점 · $m:n$ 내분점 $= \left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ③

두 점 $\mathrm{A}(1,\,0)$, $\mathrm{B}(5,\,a)$에 대하여 선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(b,\,6)$일 때, $a+b$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 내분점의 x좌표: $\dfrac{3\cdot 5+1\cdot 1}{4}=4 \longrightarrow b=4$
2. y좌표: $\dfrac{3a+0}{4}=6 \longrightarrow a=8$
3. $a+b=12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 점의 평행이동 · $(x,y)\to(x+4,\,y+a)$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

좌표평면 위의 점 $(-2,\,3)$을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(b,\,7)$일 때, $a+b$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(-2,3)\to(-2+4,\,3+a)=(2,\,3+a)$
2. $b=2,\ 3+a=7 \longrightarrow a=4$
3. $a+b=6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 원의 방정식의 표준형 · 완전제곱식으로 고쳐 중심·반지름 읽기 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ⑤

원 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$의 중심의 좌표를 $(a,\,b)$, 반지름을 r이라 할 때, $a+b+r$의 값은?

① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=4+1+4=9$
2. 중심 $(2,-1)$, 반지름 3
3. $a+b+r=2-1+3=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 교집합 · 원소나열법으로 바꾸기 · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ①**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{x\,|\,x$는 6의 양의 약수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 짝수인 자연수$\}$일 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $A=\{1,2,3,6\}$, $B=\{2,4,6,8,10\}$
2. $A\cap B=\{2,6\}$
3. 원소의 합 $=8 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 지름의 양 끝점이 주어진 원 · 반지름 $=\frac{1}{2}\overline{AB}$ · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 점 A(3, 6), B(−1, −2)를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

① 8π ② 12π ③ 16π ④ 20π ⑤ 24π

1. $\overline{AB}=\sqrt{4^2+8^2}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$
2. 반지름 $2\sqrt{5}$
3. 넓이 $=\pi(2\sqrt{5})^2=20\pi \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 삼각형의 무게중심 · 세 꼭짓점 좌표의 평균 · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

세 점 A(1, 2), B(5, −2), C(3, 6)에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심을 G(a, b)라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $a=\dfrac{1+5+3}{3}=3$, $b=\dfrac{2-2+6}{3}=2$
2. $a+b=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리 · $x \to x-2,\ y \to y+1$ 대입 후 한 점과 직선 사이 거리 · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

직선 $2x-y=0$을 x축 방향으로 2만큼 y축 방향으로 -1만큼 평행이동 한 직선과 직선 $2x-y+5=0$ 사이의 거리는?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ 10

1. $2(x-2)-(y+1)=0 \longrightarrow 2x-y-5=0$
2. 두 직선 $2x-y-5=0,\ 2x-y+5=0$은 평행
3. 직선 위의 점 $(0,-5)$에서 $2x-y+5=0$까지 거리: $\frac{|0+5+5|}{\sqrt{5}}=\frac{10}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 원과 직선이 접할 조건 · 중심과 직선 사이의 거리 = 반지름 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 $x^2+y^2+4x-6y+11=0$과 직선 $2x+2y+k=0$이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=2 \longrightarrow$ 중심 $(-2,3)$, 반지름 $\sqrt{2}$
2. $\frac{|-4+6+k|}{\sqrt{8}}=\sqrt{2} \longrightarrow |k+2|=4$
3. $k=2$ 또는 $k=-6 \longrightarrow$ 곱 $-12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 원소와 집합·부분집합 (멱집합) · P의 원소는 A의 부분집합 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

집합 $A = \{2, 3, 4\}$에 대하여 집합 $P = \{X \mid X \subset A\}$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\varnothing \subset P$
> ㄴ. $\{\{2, 3, 4\}\} \subset P$
> ㄷ. $X \in P$이고 $n(X) \geq 2$이면, 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 공집합은 모든 집합의 부분집합 (참)
2. ㄴ. $\{2,3,4\} \in P$이므로 $\{\{2,3,4\}\} \subset P$ (참)
3. ㄷ. 원소가 2개 이상인 부분집합: $\{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}, \{2,3,4\} \longrightarrow$ 모두 2나 4를 포함하므로 곱은 짝수 (참)
4. 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 도형의 평행이동 · 중심 $(-2,3) \to (0,0)$: x축 $+2$, y축 -3 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$을 원 $x^2 + y^2 = 13$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $2x - 6y + k = 0$을 평행이동한 도형이 원점을 지날 때, 실수 k의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

1. $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 13 \longrightarrow$ 중심 $(-2,3)$을 $(0,0)$으로: $(2,-3)$만큼 평행이동
2. 직선: $2(x-2) - 6(y+3) + k = 0 \longrightarrow 2x - 6y + k - 22 = 0$
3. 원점을 지나므로 $k - 22 = 0$, $k = 22 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 연산 조건을 만족하는 집합 X의 개수 · $X \subset A$, $X \cap B = \varnothing$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

실수 전체 집합의 두 부분집합 $A = \left\{ x \,\middle|\, \frac{24}{x}\text{는 자연수}, x\text{는 자연수} \right\}$, $B = \{x \mid x\text{는 6의 양의 배수}\}$에 대하여 $A \cup X = A$, $B \cap X^C = B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

1. A: 24의 양의 약수 $= \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$
2. $A \cup X = A \longrightarrow X \subset A$
3. $B \cap X^C = B \longrightarrow B \subset X^C \longrightarrow X \cap B = \varnothing \longrightarrow 6, 12, 24 \notin X$
4. $X \subset \{1, 2, 3, 4, 8\} \longrightarrow 2^5 = 32$개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 원 위의 점에서의 접선 · $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 (x_1, y_1)에서 접선: $x_1x + y_1y = r^2$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 두 점 A(3, 1), B(1, −3)에서의 접선을 각각 l, m이라 할 때, 두 직선 l, m과 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

1. $l : 3x + y = 10$, $m : x - 3y = 10$
2. 교점: $x = 4$, $y = -2 \longrightarrow$ C$(4, -2)$
3. 구하는 부분은 삼각형 ABC
4. $\overrightarrow{AB} = (-2, -4)$, $\overrightarrow{AC} = (1, -3) \longrightarrow$ 넓이 $= \frac{1}{2}|(-2)(-3) - (-4)(1)| = 5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 정점을 지나는 직선과 거리의 최댓값 · k에 대해 정리 → 정점 P, $\overline{OH} \le \overline{OP}$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

원점 O(0, 0)에서 직선 $(2k+1)x+(k+2)y+2k-5=0$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $k=a$일 때, 선분 OH의 길이가 최댓값 M을 가진다. 이때, $a+M$은? (단, k는 실수이다.)

① $\frac{25}{11}$ ② $\frac{30}{11}$ ③ $\frac{35}{11}$ ④ $\frac{40}{11}$ ⑤ $\frac{45}{11}$

1. $k(2x+y+2)+(x+2y-5)=0$
2. $2x+y+2=0,\ x+2y-5=0 \longrightarrow$ 정점 $\mathrm{P}(-3,4)$
3. $\overline{OH} \le \overline{OP}=5$, 직선 $\perp \overline{OP}$일 때 최대 $\longrightarrow M=5$
4. 법선 $(2k+1,\ k+2) \parallel (-3,4) \longrightarrow 4(2k+1)=-3(k+2) \longrightarrow k=-\frac{10}{11}$
5. $a+M=-\frac{10}{11}+5=\frac{45}{11} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 집합의 연산과 조건을 만족하는 집합 · $A \cup B^C=(B-A)^C \to n(U)=10$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 자연수 k, $m\,(m \le k)$에 대하여 전체집합 $U=\{x \mid x$는 k 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x \mid x$는 m의 양의 약수$\}$, B가 다음 조건을 만족시킨다. 집합 B의 개수를 a, 집합 B의 모든 원소의 합의 최댓값을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

(가) $B-(A \cap B)=\{4,5\}$
(나) $n(A \cup B^C)=8$
(다) 집합 A의 모든 원소의 합과 집합 B의 모든 원소의 합은 서로 같다.

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. (나) $A \cup B^C=(B-A)^C=U-\{4,5\} \longrightarrow k-2=8,\ k=10$
2. $4,5 \notin A \longrightarrow m \in \{1,2,3,6,7,9\}$
3. $B=S \cup \{4,5\}\ (S \subset A)$, (다): ($A$의 합) − ($S$의 합) $=9$
4. A에서 빼는 원소의 합이 9인 경우: $m=6$에서 $\{3,6\}$ 또는 $\{1,2,6\}$, $m=9$에서 $\{9\}$
5. $B=\{1,2,4,5\},\{3,4,5\},\{1,3,4,5\} \longrightarrow a=3$
6. B의 원소의 합 $=A$의 합 $=12$ 또는 $13 \longrightarrow b=13$
7. $a+b=16 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 무게중심과 수직이등분선 · A$(2t, t)$, B$(0, p)$로 두고 조건 대입 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ④**

원점 O$(0, 0)$와 직선 $x - 2y = 0$ 위의 제1사분면의 점 A(a, b), y축 위의 점 B를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심이 선분 OA의 수직이등분선 위에 있다. 삼각형 OAB의 넓이가 10일 때, $a + b$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

1. $\mathrm{A}(2t, t)\ (t > 0)$, $\mathrm{B}(0, p)$, 무게중심 $\left(\frac{2t}{3}, \frac{t+p}{3}\right)$
2. $\overline{OA}$의 수직이등분선: $2x + y = \frac{5t}{2}$
3. 대입: $\frac{4t}{3} + \frac{t+p}{3} = \frac{5t}{2} \longrightarrow p = \frac{5t}{2}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot p \cdot 2t = \frac{5t^2}{2} = 10 \longrightarrow t = 2$
5. $\mathrm{A}(4, 2) \longrightarrow a + b = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 자취의 방정식과 원 밖의 점에서 그은 접선 · 내분점의 자취는 원 → 연꼴 넓이 − 부채꼴 넓이 · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ②**

점 P$(-2, 0)$과 원 $(x-6)^2 + (y-8)^2 = 32$ 위의 점 A에 대하여 선분 PA를 $1 : 3$으로 내분하는 점이 나타내는 도형을 C라 하자. 점 P에서 도형 C에 두 접선을 그을 때, 도형 C와 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p - \frac{r}{q}\pi$이다. $\left(\frac{pr}{q}\right)^2$의 값은? (단, p는 실수이고, q와 r은 서로소인 자연수이다.)

① $\frac{32}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 내분점 $= \frac{3\mathrm{P} + \mathrm{A}}{4} \longrightarrow C$: 중심 $\left(\frac{-6+6}{4}, \frac{8}{4}\right) = (0, 2)$, 반지름 $\frac{4\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}$
2. P와 중심 사이 거리 $2\sqrt{2}$, 접선 길이 $\sqrt{8-2} = \sqrt{6}$
3. $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \longrightarrow$ 두 접점의 중심각 120°
4. 넓이 $= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} - \frac{1}{3}\pi(\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi$
5. $p = 2\sqrt{3}$, $q = 3$, $r = 2 \longrightarrow \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{16}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 두 직선 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남 · 12.00점 · 난이도 중

정답 $a=\frac{1}{2},\ 1,\ 2$

[서술형 1] 세 직선 $l: x+y-5=0$, $m: x+2y-7=0$, $n: ax+y-8=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

1. $n \parallel l$: $-a=-1 \longrightarrow a=1$
2. $n \parallel m$: $-a=-\frac{1}{2} \longrightarrow a=\frac{1}{2}$
3. l, m의 교점: $x+y=5,\ x+2y=7 \longrightarrow (3,2)$
4. n이 $(3,2)$를 지남: $3a+2-8=0 \longrightarrow a=2$
5. 답: $a=\frac{1}{2},\ 1,\ 2$

답 $a=\frac{1}{2},\ 1,\ 2$

18 조건으로 정의된 집합과 차집합 · $Q \cap P^C = Q - P$ · 12.00점 · 난이도 중

정답 2

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x \mid -5 \le x \le 5$인 정수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $B=\{2,\ 3\}$이다. 두 집합 P, Q가 다음과 같을 때, $n(Q \cap P^C)$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

$P=\{p \mid p=x+y,\ x \in A,\ y \in A\}$
$Q=\{q \mid q=xy,\ x \in A,\ y \in B\}$

1. $P=\{x+y\}=\{-2,-1,0,1,2\}$
2. $Q=\{xy\}=\{-3,-2,0,2,3\}$
3. $Q-P=\{-3,3\}$
4. $n(Q \cap P^C)=2$

답 2

19 원과 직선이 접할 조건·삼각형의 넓이 · 중심 $(-1,1)$과 직선 사이 거리 $=\sqrt{5}$ · 12.00점 · 난이도 중

정답 16

[서술형 3] 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=5$과 직선 $4x-2y+k=0$이 접할 때, 직선 $4x-2y+k=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, k는 양수이고, O는 원점이다.)

1. $\dfrac{|-4-2+k|}{\sqrt{20}}=\sqrt{5} \longrightarrow |k-6|=10$
2. $k>0$이므로 $k=16 \longrightarrow 4x-2y+16=0$
3. $\mathrm{A}(-4,0),\ \mathrm{B}(0,8)$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 8=16$

답 16

20 대칭이동을 이용한 최단 거리 · 외심이 $\overline{PQ}$ 위 $\Leftrightarrow \angle PAQ=90^\circ$ · 4.00점 · 난이도 최상

정답 $-\dfrac{18}{5}$

[서술형 4] (단답형) 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(-4,\ 2)$와 제2사분면 위의 점 $\mathrm{B}(a,\ b)$에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 값을 최소로 하는 x축 위의 점 P와 $\overline{AQ}+\overline{BQ}$의 값을 최소로 하는 y축 위의 점 Q가 있다. 직선 PQ의 기울기가 $\dfrac{1}{3}$이고, 삼각형 APQ의 외심이 $\overline{PQ}$ 위에 있을 때, $a+b$의 값은?

1. $\mathrm{P}(p,0),\ \mathrm{Q}(0,q)$: 기울기 $-\dfrac{q}{p}=\dfrac{1}{3} \longrightarrow p=-3q$
2. $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AQ}=4(p+4)-2(q-2)=0 \longrightarrow 2p-q+10=0$
3. $q=\dfrac{10}{7},\ p=-\dfrac{30}{7}$
4. B는 A의 x축 대칭점 $(-4,-2)$와 P를 잇는 직선 $y=-7x-30$ 위
5. 또 A의 y축 대칭점 $(4,2)$와 Q를 잇는 직선 $y=\dfrac{x+10}{7}$ 위
6. 연립: $\mathrm{B}\left(-\dfrac{22}{5},\dfrac{4}{5}\right) \longrightarrow a+b=-\dfrac{18}{5}$

답 $-\dfrac{18}{5}$

21 축과 직선에 동시에 접하는 원·평행이동 · C_1 중심 (h, r), C_2 중심 $(h-a,\ r+a+4)$ · 4.00점 · 난이도 최상 **정답 $12\sqrt{2}-2$**

[서술형 5] (단답형) 직선 $l : y = -x + 10$에 대하여 반지름의 길이가 r인 원 C_1이 제1사분면에서 x축과 직선 l에 동시에 접한다. 원 C_1을 x축의 방향으로 $-a$만큼, y축의 방향으로 $a+4$만큼 평행이동시킨 원 C_2가 제1사분면에서 y축과 직선 l에 동시에 접한다고 할 때, 원 C_2의 중심 좌표를 $(p,\ q)$에 대하여 pq의 값은? (단, 원 C_1은 직선 l의 아래쪽이며, a, r은 상수이다.)

1. C_1: 중심 (h, r), l 아래쪽 $\longrightarrow$ $10 - h - r = \sqrt{2}r$
2. C_2: y축에 접함 $\longrightarrow$ $h - a = r$, 중심의 $x + y = h + r + 4$
3. C_2가 l에 접함: $|h + r - 6| = \sqrt{2}r$ (l 아래쪽이면 모순이므로 위쪽) $\longrightarrow$ $h + r - 6 = \sqrt{2}r$
4. 두 식에서 $h + r = 8$, $r = \sqrt{2}$, $a = 8 - 2\sqrt{2}$
5. C_2 중심 $(\sqrt{2},\ 12 - \sqrt{2})$ $\longrightarrow$ $pq = 12\sqrt{2} - 2$

답 $12\sqrt{2} - 2$